

# 2026 云圣智能&北京大学暑期夏令营比赛规则

无人机智能感知与自主决策挑战 | 规则讲解





# 规则视频

“起飞—**绕障**—触发—识别—投放—返航”

云圣智能 & 北京大学  
2026 暑期工作坊

剩余时间  
8:00

比赛得分  
0



规则视频

## 无人机智能感知与自主决策挑战

云圣智能 & 北京大学 2026 暑期工作坊





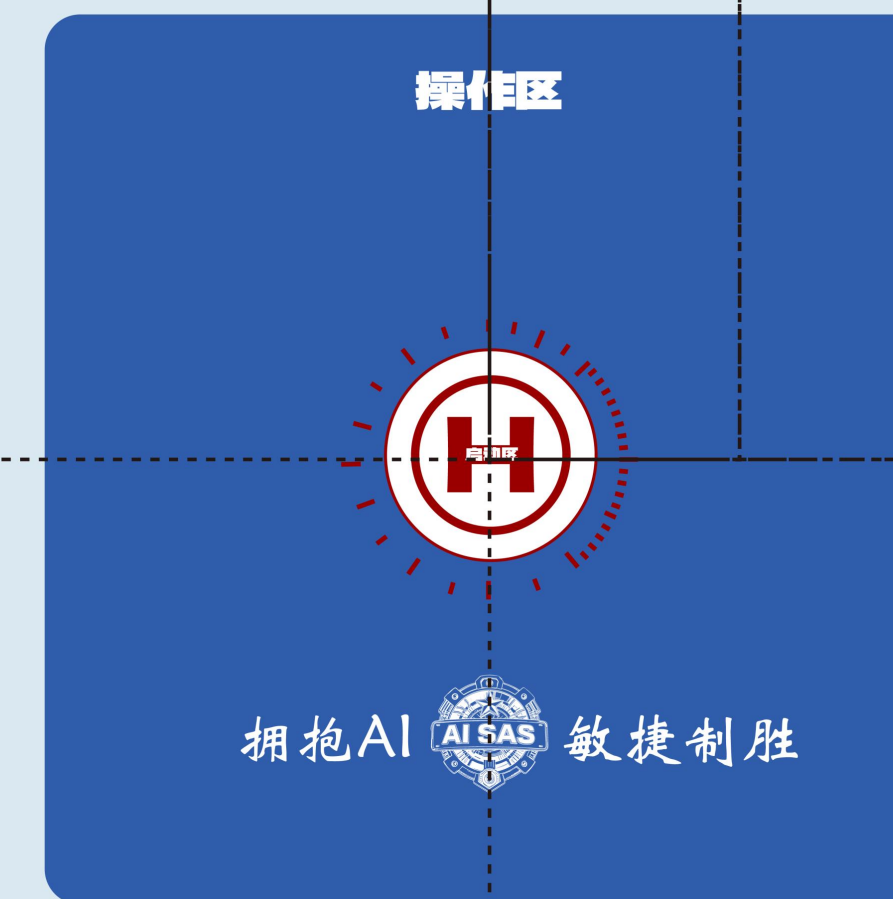
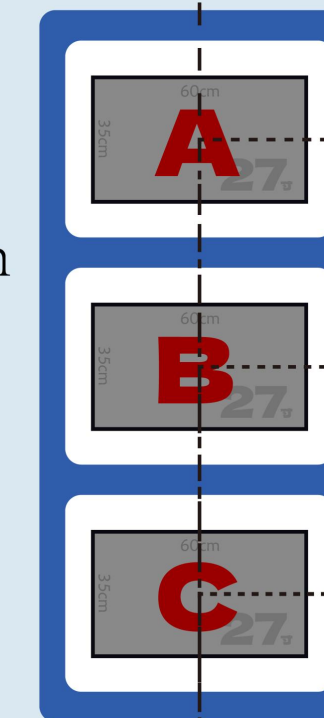
# 地图尺寸



## 云圣智能&北京大学暑期夏令营

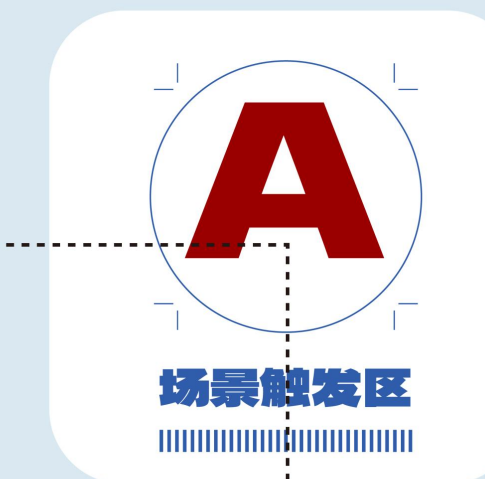
(685cm, 420cm)

尺寸: 90x200cm  
A坐标: (0cm,334cm)  
B坐标: (0cm,270cm)  
C坐标: (0cm,206cm)  
A,B,C盒子尺寸50x72cm



尺寸: 250x250cm  
坐标: (0cm,0cm)

尺寸: 133x133cm  
坐标: (511cm,270cm)



尺寸: 133x133cm  
坐标: (511cm,0cm)

安全区域  
尺寸: 925x624cm  
坐标:  
(-240/685cm,-204/420cm)





# 比赛流程



1 装球准备

2 自动起飞

3 场景触发

4 识别判题

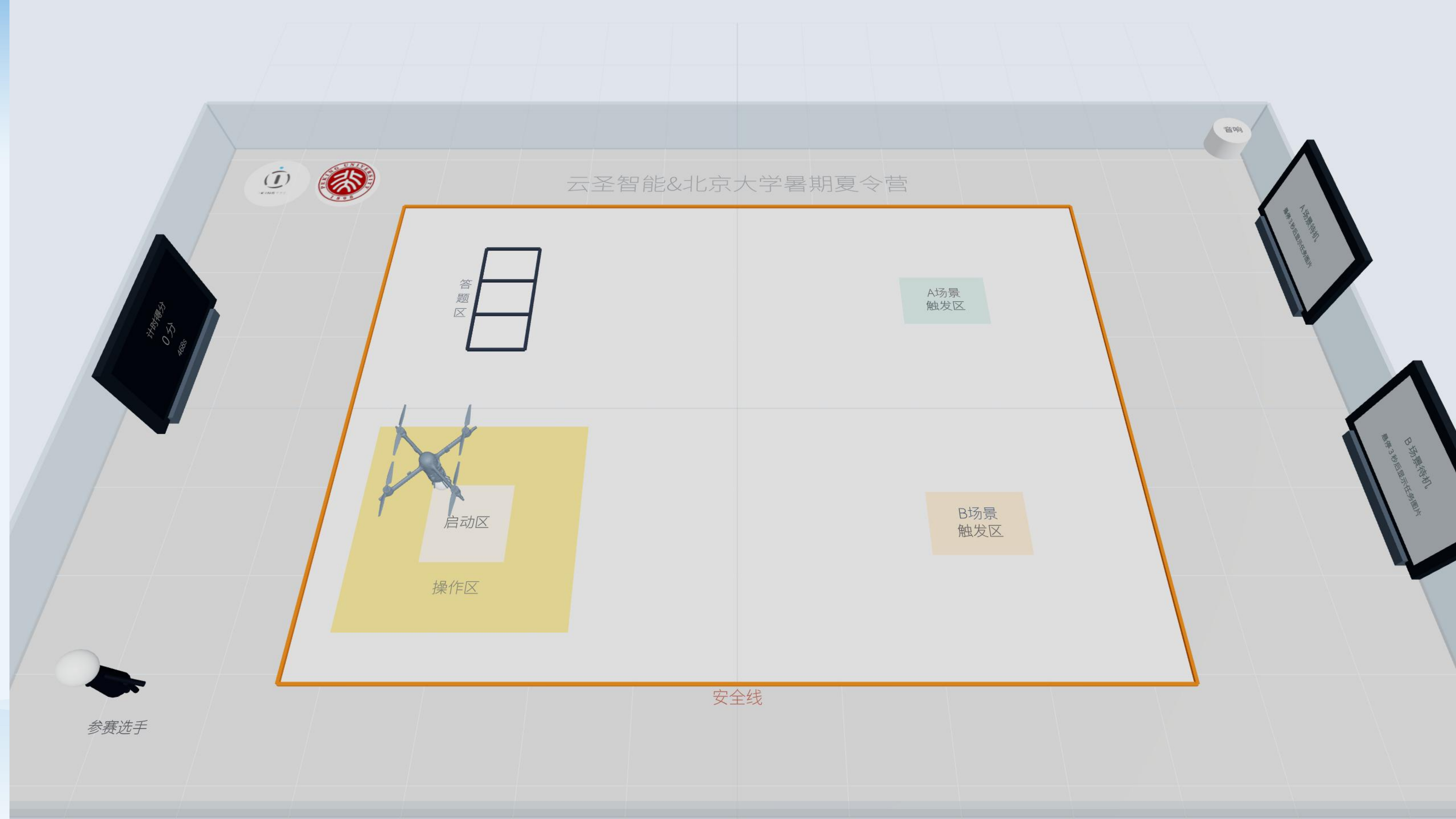
5 答题投放

6 返航续轮



## 整体总览

比赛场地为14m\*8.5m，包含启动区、两个场景触发区、答题区和安全线。





## 启动区：装球、起飞、返航和续轮都从这里开始

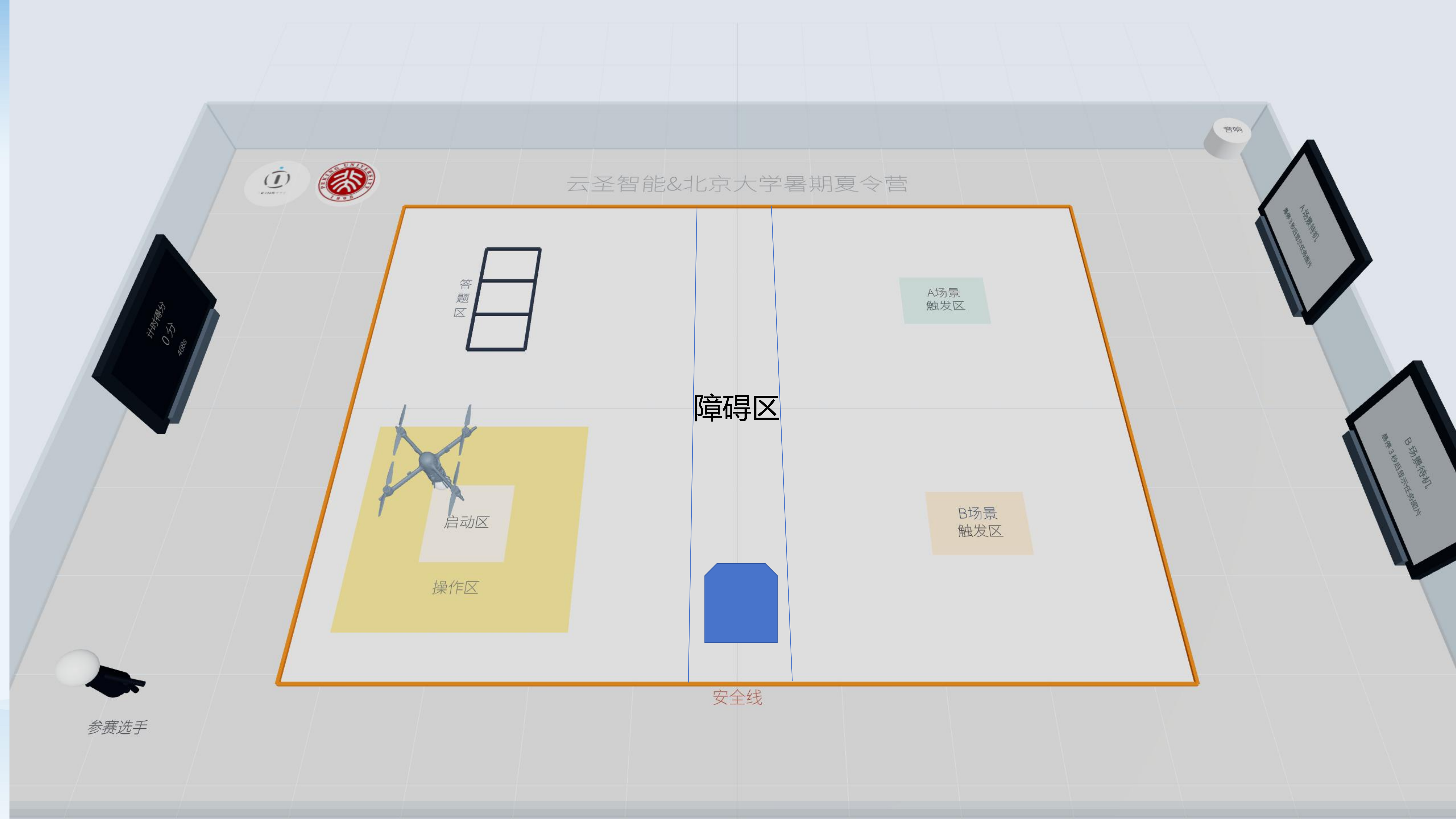
1. 无人机在启动区完成手动装球和起飞，启动区会放置一台宝莲尊机库；
2. 答题结束后需自动返回启动区，准备就绪后可进入下一轮；
3. 飞机在启动区锁桨状态下，选手方可进入操作区为无人机装载球。





## 障碍区：可选，比赛难度提升

1. 障碍区会有一台AGV带着障碍物随机移动，最快速度不超过0.5m/s，长宽高分别为：0.5m\*0.5m\*2.3m
2. 比赛队伍如果选择赛场具备障碍物，飞机不能通过从上方绕过，同时正确投放后的比赛得分有1.5倍增益。





## A / B 触发区：稳定悬停 3 秒才算触发成功

1. A 区对应 A 场景屏幕，B 区对应 B 场景屏幕，每个场景 CD 时间 3 分钟；
2. 无人机进入场景触发区域后，需要悬停 3s 才算触发成功。





## 场景屏幕：触发成功后显示任务图像和问题

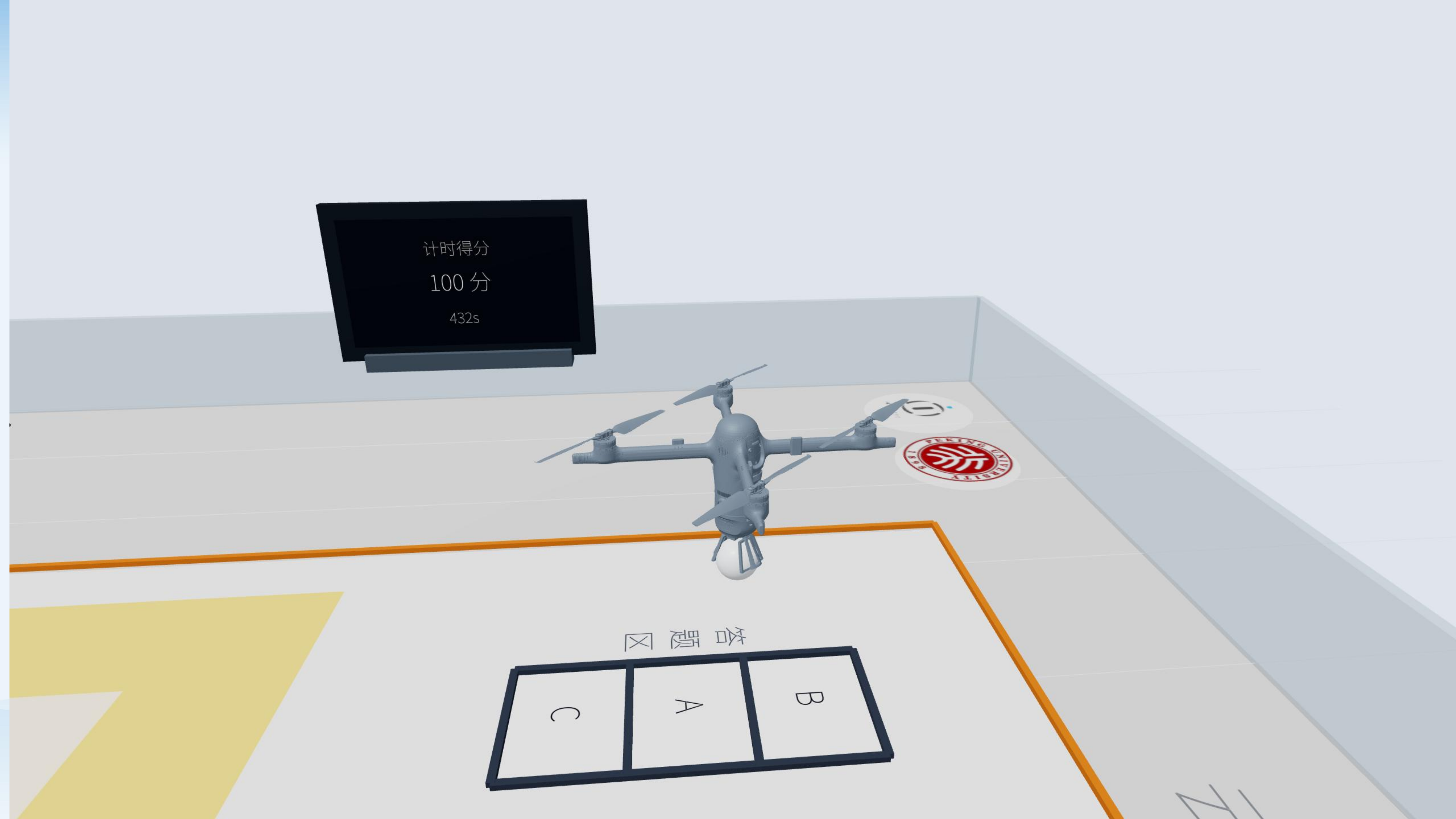
1. 触发成功后，对应屏幕会显示场景图片、题目和选项；
2. 无人机会通过API接口读取到题目问题；
3. 无人机需要通过视觉识别并判断出正确答案。





## 答题区：A / B / C 位置每轮随机，先确认再投放

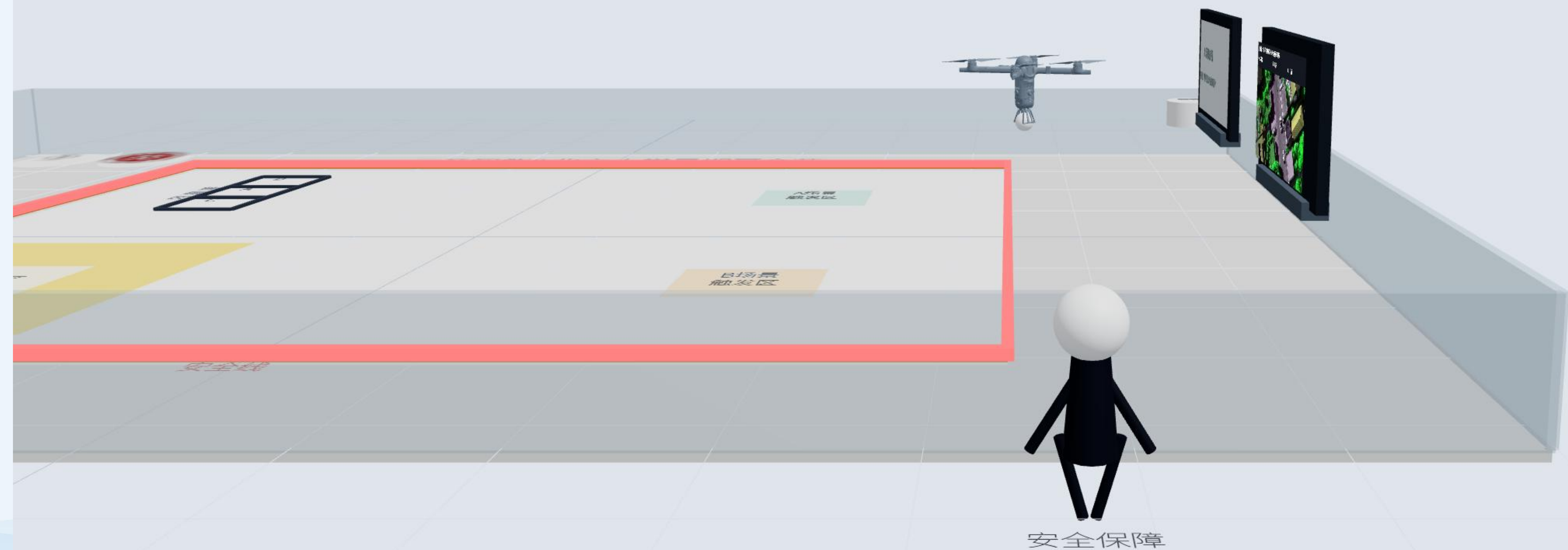
1. 答题区 A / B / C 位置顺序随机；
2. 无人机需识别正确位置并投放高尔夫球；
3. 正确投放每次 +300 分，投放到错误区域或区域外不得分。





## 安全线：越界立即人工接管

1. 无人机接近安全边界时，安全线进入警示状态；
2. 越界、姿态异常或裁判判断存在风险时，由安全保障人员接管。
3. 人工接管后，本轮任务得分无效。





# 关键计分与判罚



- ① 成功起飞：每次 50 分
- ② 触发 A / B场景：每次 50 分
- ③ 正确投放：每次 300 分
- ④ 成功返航：每次 50 分
- ⑤ 多轮任务：按轮累计
- ⑥ 越界 / 接管：本轮得分无效



## 相关技术联系人



SDK相关：王栋辉

裁判系统相关：纪灿钦

AI相关：唐士凯

IT相关：孔垂洋

飞行保障相关：杜家骏



# 准备起飞

READY FOR TAKEOFF

